

Отчет по лабораторной работе № 5 по курсу “Фундаментальная информатика”

Студент группы М80-107Б-20 Сысоев Максим Алексеевич, № по списку 23

Контакты e-mail, telegram, skype
masysoev@mai.education

Работа выполнена: «20 » сентября 2020г.

Преподаватель: каф. 806 Найденов Иван Евгеньевич

Отчет сдан <> _____ 20 ____ г., итоговая оценка

Подпись преподавателя

1 Тема: Программирование машин Тьюринга

2 Цель работы: Составить программу машины Тьюринга в четвёрках, выполняющую заданное действие над словами, записанными на ленте

3 Задание (вариант № 33): Увеличение на единицу целого неотрицательного числа в восьмиричной системе счисления

4 Оборудование (Студента):

Процессор AMD Ryzen 3 3200U @ 2.60 GHz с ОП 8 Гб, НМД 256 Гб. Монитор 1920x1080

5 Программное обеспечение (Студента):

Операционная система семейства: linux, наименование: ubuntu версия 14.1.0 интерпретатор команд: bash версия 4.4.19.

Система программирования -- версия --

Редактор текстов: GNU nano версия 2.9.3.

Утилиты операционной системы --

Прикладные системы и программы: эмулятор машины Тьюринга в четвёрках, v2.3

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере--

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Идея в том, чтобы скопировать изначальное число и к копии прибавить единицу.

Единица прибавляется путём замены самой правой цифры на цифру, большую на один. Если исходная цифра равна 7, то она заменяется на 0 и далее программа проделывает те же операции со следующим разрядом. Если у нас число типа 777... , то программа заменяет все 7 на 0, затем самую левую цифру меняет на 1 и в конец приписывает 0. Т.е. это выглядит так: 777 --> 000 --> 100 --> 1000

Копирование происходит следующим образом: Заменяем цифру в исходном числе на пробел, далее переносим её в новое число, а затем возвращаем на место. Чтобы не потерять информацию о том, что за цифру мы копируем, пришлось этот алгоритм прописать для каждой цифры (Т.е. 8 раз).

Для удобства я выбрал состояния, отражающие, над какой цифрой они работают. Поэтому тут есть состояния 03,04,05,90 - они работают с нулём, 13,14,15,91 - работают с единицей и т.д.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

План работы:

- 1) Перейти в начало первого числа(Состояния 00 и 07)
- 2) Заменить цифру на пробел(Состояние 08)
- 3) Переместиться вправо(Состояния 09,19,29...79. Первая цифра информирует о том, какую цифру мы копируем)
- 3) Пройти первое число и остановится на расстоянии одного пробела от него(состояния 03,13,23...73)
- 4) Пройти второе число. Если пробел - вставить цифру(Состояния 04,14,24...74)
- 5) Вернуться в конец первого числа(Состояния 90,91,92...95. Вторая цифра информирует о том, с какой цифрой мы работаем)
- 6) Вернуть цифру на место - место первого встреченного пробела(Состояния 05,15,25...75)
- 7) Сместиться вправо на одну ячейку и повторять пункты 2-6, пока после выполнения пункта 7 не встретим пробел - это будет означать, что число полностью скопировано.(Встретим пробел между двумя числами) (Состояние 101)
- 8) Переходим в конец второго числа(Состояние 102)
- 9) Прибавляем единицу к числу(Состояние 01)
- 10) Если прибавляем к числу 7, то заменяем число 7 на 0 и переходим в состояние 84, которое смещает головку влево и возвращает нас в состояние 01
- 11) Если по исполнению пункта 10 мы встретим пробел, то имеем дело с случаем, когда исходное число состояло только из 7. Поэтому смещаемся на одну ячейку вправо, заменяем 0 на 1 и переходим в крайнее правое положение второго числа. После дописываем к нему 0 и завершаем программу.(Состояния 100, 06, 104)
- 12) После выполнения пунктов 9 и/или 10, переходим в крайнее правое положение второго числа и завершаем программу(Состояние 02)

Входные данные	Выходные данные	Описание тестируемого случая
1234	1235	Простое прибавление к последнему разряду
7777	10000	Добавление разряда в результате прибавления
0007	0010	Проверка того, что незначащие нули не мешают программе работать
277	300	Увеличение на единицу, когда есть несколько подряд стоящих 7

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

```
00, ,<,07 // Тут обработка начального состояния. Переход к началу числа
07,0,<,07
07,1,<,07
07,2,<,07
07,3,<,07
07,4,<,07
07,5,<,07
07,6,<,07
07,7,<,07
07, ,>,08
```

```
08,0, ,09 // Замена цифры на пробел
08,1, ,19
08,2, ,29
08,3, ,39
08,4, ,49
08,5, ,59
08,6, ,69
08,7, ,79
08, ,>,102 //Если пусто, то число скопировано
```

```
09, ,>,03 // После замены переходим вправо
19, ,>,13
29, ,>,23
39, ,>,33
49, ,>,43
59, ,>,53
69, ,>,63
79, ,>,73
```

```
03,0,>,03 // Для каждой цифры идём в самое правое положение первого числа
03,1,>,03
03,2,>,03
03,3,>,03
03,4,>,03
03,5,>,03
03,6,>,03
03,7,>,03
03, ,>,04
13,0,>,13
13,1,>,13
13,2,>,13
13,3,>,13
13,4,>,13
13,5,>,13
13,6,>,13
13,7,>,13
13, ,>,14
23,0,>,23
23,1,>,23
23,2,>,23
23,3,>,23
23,4,>,23
23,5,>,23
23,6,>,23
23,7,>,23
23, ,>,24
33,0,>,33
33,1,>,33
```

33,2,>,33
33,3,>,33
33,4,>,33
33,5,>,33
33,6,>,33
33,7,>,33
33, ,>,34
43,0,>,43
43,1,>,43
43,2,>,43
43,3,>,43
43,4,>,43
43,5,>,43
43,6,>,43
43,7,>,43
43, ,>,44
53,0,>,53
53,1,>,53
53,2,>,53
53,3,>,53
53,4,>,53
53,5,>,53
53,6,>,53
53,7,>,53
53, ,>,54
63,0,>,63
63,1,>,63
63,2,>,63
63,3,>,63
63,4,>,63
63,5,>,63
63,6,>,63
63,7,>,63
63, ,>,64
73,0,>,73
73,1,>,73
73,2,>,73
73,3,>,73
73,4,>,73
73,5,>,73
73,6,>,73
73,7,>,73
73, ,>,74

04, ,0,90 // Непосредственное копирование. Заканчивается на скопированной цифре

04,0,>,04
04,1,>,04
04,2,>,04
04,3,>,04
04,4,>,04
04,5,>,04
04,6,>,04
04,7,>,04
14, ,1,91
14,1,>,14
14,0,>,14
14,2,>,14
14,3,>,14
14,4,>,14
14,5,>,14
14,6,>,14
14,7,>,14

24, ,2,92
24,0,>,24
24,1,>,24
24,2,>,24
24,3,>,24
24,4,>,24
24,5,>,24
24,6,>,24
24,7,>,24
34, ,3,93
34,0,>,34
34,1,>,34
34,2,>,34
34,3,>,34
34,4,>,34
34,5,>,34
34,6,>,34
34,7,>,34
44, ,4,94
44,0,>,44
44,1,>,44
44,2,>,44
44,3,>,44
44,4,>,44
44,5,>,44
44,6,>,44
44,7,>,44
54, ,5,95
54,0,>,54
54,1,>,54
54,2,>,54
54,3,>,54
54,4,>,54
54,5,>,54
54,6,>,54
54,7,>,54
64, ,6,96
64,0,>,64
64,1,>,64
64,2,>,64
64,3,>,64
64,4,>,64
64,5,>,64
64,6,>,64
64,7,>,64
74, ,7,97
74,0,>,74
74,1,>,74
74,2,>,74
74,3,>,74
74,4,>,74
74,5,>,74
74,6,>,74
74,7,>,74

90, ,<,05 // Переход к исходному числу
90,0,<,90
90,1,<,90
90,2,<,90
90,3,<,90
90,4,<,90
90,5,<,90

90,6,<,90
90,7,<,90
91, ,<,15
91,0,<,91
91,1,<,91
91,2,<,91
91,3,<,91
91,4,<,91
91,5,<,91
91,6,<,91
91,7,<,91
92, ,<,25
92,0,<,92
92,1,<,92
92,2,<,92
92,3,<,92
92,4,<,92
92,5,<,92
92,6,<,92
92,7,<,92
93, ,<,35
93,0,<,93
93,1,<,93
93,2,<,93
93,3,<,93
93,4,<,93
93,5,<,93
93,6,<,93
93,7,<,93
94, ,<,45
94,0,<,94
94,1,<,94
94,2,<,94
94,3,<,94
94,4,<,94
94,5,<,94
94,6,<,94
94,7,<,94
95, ,<,55
95,0,<,95
95,1,<,95
95,2,<,95
95,3,<,95
95,4,<,95
95,5,<,95
95,6,<,95
95,7,<,95
96, ,<,65
96,0,<,96
96,1,<,96
96,2,<,96
96,3,<,96
96,4,<,96
96,5,<,96
96,6,<,96
96,7,<,96
97, ,<,75
97,0,<,97
97,1,<,97
97,2,<,97
97,3,<,97
97,4,<,97

97,5,<,97
97,6,<,97
97,7,<,97

05,0,<,05 // Возвращает цифру в исходное число

05,1,<,05
05,2,<,05
05,3,<,05
05,4,<,05
05,5,<,05
05,6,<,05
05,7,<,05
05, ,0,101
15,0,<,15
15,1,<,15
15,2,<,15
15,3,<,15
15,4,<,15
15,5,<,15
15,6,<,15
15,7,<,15
15, ,1,101
25,0,<,25
25,1,<,25
25,2,<,25
25,3,<,25
25,4,<,25
25,5,<,25
25,6,<,25
25,7,<,25
25, ,2,101
35,0,<,35
35,1,<,35
35,2,<,35
35,3,<,35
35,4,<,35
35,5,<,35
35,6,<,35
35,7,<,35
35, ,3,101
45,0,<,45
45,1,<,45
45,2,<,45
45,3,<,45
45,4,<,45
45,5,<,45
45,6,<,45
45,7,<,45
45, ,4,101
55,0,<,55
55,1,<,55
55,2,<,55
55,3,<,55
55,4,<,55
55,5,<,55
55,6,<,55
55,7,<,55
55, ,5,101
65,0,<,65
65,1,<,65
65,2,<,65
65,3,<,65

65,4,<,65
65,5,<,65
65,6,<,65
65,7,<,65
65, ,6,101
75,0,<,75
75,1,<,75
75,2,<,75
75,3,<,75
75,4,<,75
75,5,<,75
75,6,<,75
75,7,<,75
75, ,7,101

101,0,>,08 // Переход вправо после возврата цифры на место
101,1,>,08
101,2,>,08
101,3,>,08
101,4,>,08
101,5,>,08
101,6,>,08
101,7,>,08

01,0,1,02 // Тут идёт увеличение на единицу
01,1,2,02
01,2,3,02
01,3,4,02
01,4,5,02
01,5,6,02
01,6,7,02
01,7,0,84
01, ,>,100 // Обработка случаев 777...

02,1,>,02 // Идёт вправо при завершении прибавления и завершает программу
02,2,>,02
02,3,>,02
02,4,>,02
02,5,>,02
02,6,>,02
02,7,>,02
02,0,>,02
02, , ,02 // Завершение программы

84,0,<,01 // Если прибавляем 1 к 7, то сдвигаемся влево для дальнейшего "плюсования"

100,0,1,06 // Если произошло дополнение разряда

06,0,>,06
06,1,>,06
06, ,0,104 // Добавление нуля в конец числа при дополнении разряда
104,0,>,02

102,0,>,102 // Идёт в конец второго числа(Выполняется после полного копирования)
102,1,>,102
102,2,>,102
102,3,>,102
102,4,>,102
102,5,>,102
102,6,>,102
102,7,>,102
102, ,<,01

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. Замечания автора по существу работы

11. Выводы

Работа понравилась, так как заставляет быть максимально сосредоточенным, держать в голове много информации. Считаю, что навыки программирования на МТ не понадобятся в жизни. Однако, это хороший способ развивать алгоритмическое мышление. В целом было очень интересно на основе всего лишь 4 операций придумывать алгоритм. Научился делать тесты к программам, заранее продумывая, где программа может сломаться. Также эта работа позволяет понять преимущества хорошего алгоритма - на основе минимального количества ресурсов выдать правильный результат, затратив на это наименьшее время.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом:

Подпись студента
